

한국가스공사 상임감사위원

경고·주의요구

일련번호 제20-생산종합-14호

제목 중량물(T.T.P.1) 설치 안전관리 미흡

소관부서 본부 기지본부

조치부서 실

내용

1. 사고 개요

기지본부 부는 「직제규정시행세칙」에 따라 “리 해안침식 복구공사 공사관리”를 담당하면서 시공관리와 안전관리 업무를 수행하고 있다.

동 공사는  일반산업단지 조성으로 발생한 리 해안 침식피해에 대한 복원공사로 남측돌제공²⁾, 북측돌제공, 이안제공³⁾, 양빈공⁴⁾, 친수시설공 등으로 구성되어 있고 [표 1]과 같이 계약되어 북측돌제를 시공 중에 있다.

【표 1】  연안 복원공사 계약 현황

구분	계약 내용
계약명	    연안 복원공사
계약형태	    (주) 70%, (주)    30% 공동도급
계약금액	13,704,800,018원(VAT제외)
공사기간	2018. 11. 8. ~ 2021. 12. 27.

(출처: 전자조달시스템의 계약자료 재구성)

- 1) T.T.P.: 일명 테트라포드(tetrapod)라고 하며 바다에서 발생하는 파랑의 소파(消波)를 위해서 피복석 대신 사용하는 콘크리트 이형(異型) 블록으로 4개의 뿔 모양으로 생겼으며 방파제 및 호안 등에서 사용되어 파랑에너지를 약화시키는 역할을 함
- 2) 돌제(突堤)공: 해안의 표사 이동을 막을 목적으로 해안에서 직각방향으로 구조물을 설치하는 공종
- 3) 이안제(離岸堤)공: 해안선과 떨어진 해면측에 해안선과 평행으로 설치하는 것으로 해변에 작용하는 파력(波力)을 감세(減勢)하여 해변을 안정화하기 위한 구조물을 설치하는 공종
- 4) 양빈공: 해안침식 저감·방지 또는 안정성 제고 등을 목적으로 해변에 인위적으로 모래를 공급하여 넓히는 공종

한편, 2020. 8. 21. 제8호 태풍 “바비”에 대비하여 작업자가 50톤 크레인을 이용하여 T.T.P.(tetrapod)로 북측돌제의 피복석 보강작업을 수행하는 중에 크레인 전도사고가 발생하였다.

당시 사용된 크레인은 붐길이 28m, 최대 작업반경 8m에서 허용하중은 14.95톤으로 T.T.P. 실제 중량 14.85톤 보다 상회하여 긴급작업에 투입되었으나 T.T.P. 거치작업 중 수직거치가 안되고 미끄러지면서 돌발하중이 발생하여 크레인이 측면으로 전도되었다.

【그림 1】 크레인 전도사고 현장 사진

발생 일시	육상부	해상부
2020. 8. 21. (8:58 AM)		

(출처: 사고속보 자료의 현장사진 재구성)

2. 관계규정 및 판단기준

공사계약일반조건 제17조에 따라 계약상대자는 안전·환경 및 품질관리 계획서를 제출하고, 도급계약서 공사계약특수조건(추가분) 제13조에 의거 계약상대자는 EHSQ관리계획서, 교육, 점검, 작업(공사)관리 등 절차를 준수하여야 하며, 공사는 특별한 변경사항이 없는 한 제출된 계획에 따라 작업이 추진되도록 감독하여야 한다.

따라서 공사는 추가적인 작업이 발생하는 경우에도 EHSQ 관리계획서 10장(위험관리), 11장(장비관리), 13장(공종별 안전관리계획)과 품질시험계획서 등에 명시된 세부 안전사항(별표 참조)을 숙지하여 안전한 작업이 이루어지도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

田田기지본부 ♡♡♡♡부 EEE 과장은 2020. 2 10.부터 ☼☼리 해안침식 복구공사 감독업무를 담당하면서 제8호 태풍에 대비하여 계약상대자의 보강작업 요청에 따라 북측 돌제의 피복석 보강을 구두지시 하였으나 다음과 같은 문제로 사고가 발생하였다.

가. 작업에 대한 안정성 검토 미흡

태풍 대비 긴급작업을 사유로 작업계획서에 따라 차량계 하역운반기계 작업 환경과 작업방법, 전도위험 등에 대하여 [표 2]와 같이 사전 위험요소를 고려한 안전검토가 필요하였으나 미흡하였다.

【표 2】 중량물 거치작업 관련 안전검토 사항

검토 요소	안전검토 사항
크레인 선정	여유 안전율, 크레인 작업거리, 중량물 무게 등 고려 (요구조건: 크레인 붐대 24.1m, 최대 인양중량 18톤(안전율70%), 작업반경 12m 확보 필요)
작업계획	• 작업계획(중량물 무게, 작업반경, 인양도구, 신호수 위치 반영 등) 보완 • 작업 전 지반상태(평탄성, 지지력) 검토 반영 • 장비작업 시행가능 여부 등 점검 • 작업환경과 조건을 고려한 위험성 평가와 조치
작업방법	크레인 수평과 무게중심을 고려하여 작업방법 결정 (궤도방향 작업을 지향하고 직교차 작업방법 금지)
안전관리	• 작업 위험성 검토와 작업 중 안전관리 • 일일작업 전 안전회의(TBM) 시 안전교육

(출처: ㉠㉠㉠위원회 자료 재구성)

나. 안전성이 부족한 크레인 투입

중량물 거치작업에 사용된 크레인 장비는 12.7~18톤에 적합한 장비로 현장 중량물(T.T.P. 14.85톤) 작업 시 돌발하중 발생과 같은 비상상황을 고려하여 통상 최대허용중량 대비 70% 이하 중량물에 대하여 거치작업이 필요하나 투입된 장비의 경우 최대허용중량 대비 83~117%로 안전을 확보가 부족하였다.

또한, ♡♡♡♡부 000 부장은 계약상대자의 보강작업에 대한 요청과 작업계획을 사전에 인지하였으나 추가적인 안전성 검토 등 책임자로서의 지시가 미흡하였다.

그 결과, 긴급하게 투입된 장비와 작업방법에 대한 사전 안전검토가 미흡하여 크레인이 전도되는 사고가 발생하였고 사고 후속처리, 계약상대자 벌점부과와 작업자 보상⁵⁾ 등으로 인력과 시간이 낭비되는 결과를 초래하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

♡♡♡♡부는 사석 투하작업에 사용 중이던 50톤 크레인을 태풍대비 긴급 작업에 투입하였으나 T.T.P.가 미끄러지면서 돌발하중이 발생하여 전도되는 사고가 발생하였으므로 장비제원, 작업환경, 돌발변수 등 종합적인 검토가 필요하고 작업의 시급성 때문에 면밀한 검토가 미흡하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

■■■■실장은

- ① 안전관리 미흡으로 사고책임이 있는 EEE 과장에게 경고 조치하시고, (경고)
- ② 관리책임자인 000 부장에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

田田기지본부 ♡♡♡♡부 부장 000

田田기지본부 ♡♡♡♡부 과장 EEE

5) ■■■■부 주관으로 사고발생에 대해 계약상대자에게 부실벌점이 부과될 예정이고 계약상대자의 귀책 사유로 사고가 발생하였으므로 기술사양서 규정(1.11.1 수급인의 복구책임)에 따라 계약상대자가 작업자 보상을 완료함

[별표]

중량물 취급 작업 관리계획서 내용

연번	항 목	주요 내용
1	제10장 위험관리 항만블록 및 T.T.P.작업 위험성 평가	○ 거치 작업 시 중량물 취급에 따른 장비전도 발생 위험
2	단위작업: 6 거치작업 위험성 평가표	○ 인적요인: 와이어 불량에 따른 낙하, 파단 ○ 작업특성 요인: T.T.P. 및 블록의 중량과 인양 운반거리를 파악하지 않은 상태에서 작업 중 용량 초과로 크레인 전도
3	제11장 장비관리 차량계 건설기계 작업 계획서	○ 3. 2) 전도 등의 방지: 건설기계가 넘어지거나 ~ (중략) ~ 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 때에는 유도자를 배치하고 지반의 부등침하 방지 ~ (중략) ~ 등 조치 ○ 3. 7) 안전도 등의 준수: 차량계 건설기계가 넘어지거나 ~ (중략) ~ 위험을 방지하기 위하여 당해 기계에 대한 구조 및 사용상의 안전도 및 최대사용하중을 준수
4	중량물 취급 작업계획서	○ 2. 3) 작업지휘자의 지정: 중량물 취급 작업 시 당해 작업지휘자를 지정하고 규정을 준수하도록 하여야 함
5	중량물 취급 작업 시 주의 사항	○ 3. 기계공구 로우프의 점검 정비 1) 정격용량 이상의 와이어로프 사용 및 인양기구에 대한 사전점검 철저 ○ 교육내용 - 위험요인에 대한 사항(전도방지 조치, 협착, 추락 등) - 와이어로프 점검, 줄걸이 방법, 신호요령에 관한 사항 ○ 4. 중량물 이송 1) 유도자 신호에 따라 이동한다 3) 유도신호 - 신호자는 유도, 신호 등을 정확히 숙지하고 작업내용을 정확히 파악하고 있어야 한다. - 신호자는 조종자가 잘 보이는 위치에 신호해야 하며 필요시 무전기, 호루라기 등으로 정확히 전달해야 한다. - 중량물을 인양할 때는 로우프를 인양 자재의 단부에 걸고 걸기 방법 등 확인 실시 후 신호자가 안전한 위치에서 유도한다. ○ 5. 위험 요인별 안전대책 - 전도: (위험요인) 안전하중 및 작업반경 초과하여 중량물 인양 시 장비전도위험, (예방대책) 중량물 인양 전 지반상태, 부재중량 대비 작업반경 확인, 적절한 Wire Rope 인양각도 유지 ○ 주요 줄걸이 하중능력
6	현장 안전점검시행기준 (이동식 크레인)	○ 점검사항: (작업 전 점검) 물체 인양 중 안전 선회 공간 확보여부, 작업 범위 내 견고성 및 수평상태
7	품질관리계획서 [중점 품질관리]	○ 5.2 사용장비 기준 설정 및 승인 2) 현장공무담당은 중점품질관리 대상 공종 또는 부위의 시공 시 기준에 적합한 장비가 사용되도록 장비의 반입시 현장소장의 승인을 득한 후 공정을 진행토록 한다
8	품질관리계획서 시정 및 예방조치 요구서	○ 5.1 시정(예방)조치 대상 결정 ○ 시정 및 예방조치 요구서(양식)

(출처: 2019년 EHSQ 관리계획서 & 품질시험계획서(2018))